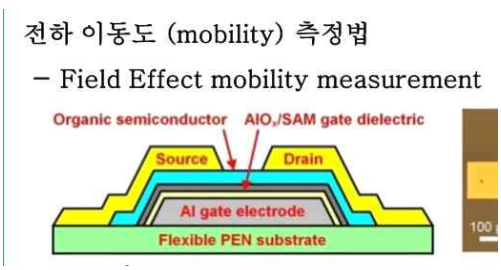
캐리어 주입과 수송 과정
Thermioinc Emission Injection 열전자 방출 전하 주입
-thermionic Emission 효과를 기반으로한 전하 주입
)Richardson effect, Edison effect
))금속|반도체를 가열할 경우 장벽 탈출 에너지를 얻은 전자가 방출되는 현상
)Schottky Emission
))Schottky effect, 양단 전압의 에너지 장벽에 대한 효과
))전계가 에너지 장벽을 감소-> 열전자 방출을 용이하게 함

Tunneling Injrction
-Field-assisted tunneling
매우 큰 전계에서 에너지 장벽의 폭이 좁아져 터널링 발생
-온도 의존성없음

Vacuum-Level Shift(에너지 준위 시프트)
-유기 박막 계면에서의 진공 준위 시프트에 의한 전하 주입
-계면 전기 이중층 형성 등으로 발생
-전하이동, 화학결합, 계면준위, 분자의 분극 등으로 인함
-일렉트릭 다이폴 형성에 의한 급격한 에너지 준위 감소가 대표적
-전계 주입과 유사한 구동 특성을 나타냄

유기물?-탄소화합물
유기반도체?-탄소 화합물 반도체
반도체?-전기전도도에 따라 분류된 도체와 부도체 중간물질, 순수한 상태의 부도체, 불순물 첨가,빛, 열 등에 의해 전도도 증가

π 결합: 전자는 결합된 원자핵이 위피한 평면의 위 아래에 집중 높은 에너지(외부 에너지로 떼어내기 쉽다)
σ 결합: 양 원자 사이에 전자가 집중됨 낮은에너지(전자를 여기시키기 어렵다)
!빛 흡수|발광, 전기 전도 역할을 하는 전자 = 파이 결합 전자!



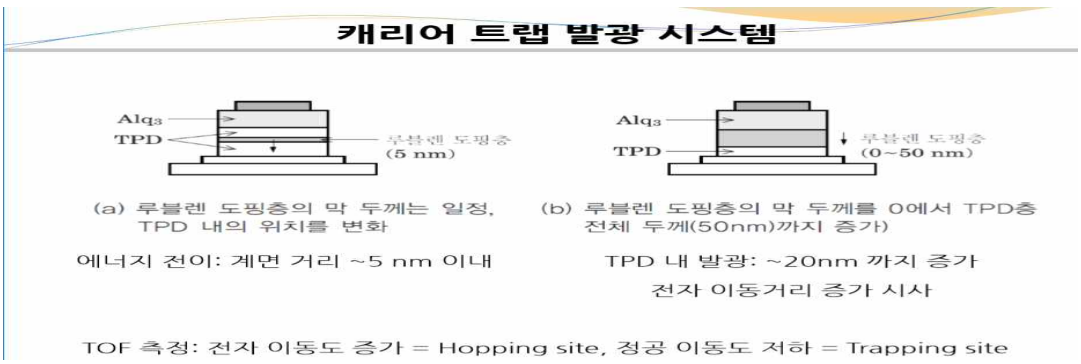
도핑에 의한 고성능화

유기발광 다이오드의 주요 발광 시스템
-Host-Guest System(Doping):분자간 에너지 전이를 통한 발광 시스템
-Host(Matrix, Donor):전기적 여기가 먼저 일어나는 모체 분자, 이동도가 높음
-Guest(Dopant,Acceptor):주된 발광 분자, 높은 양자 효율을 가짐

Guest의 여기 경로
1. Host로부터 전가광학적 에너지 전이
-Forster, Dexter 에너지 전의
2.Guest에서 일어난 Trapping에 의한 직접 여기
-도핑농도, Trap 깊이에 영향을 받음

Forster
-Host 분자와 Guest 분자 사이에 쌍극자-쌍극자 상호 작용
-Host 분자의 발광 스펙트럼과 Gust 분자의 흡광 스펙트럼이 중첩되어야 함
-쌍극자 작용이 일어날 수 있는 거리 이내에서 상호 작용
-작용거리=~10nm
-very fast reaction<10^-9s

Dexter
-Host 분자와 Guest 분자 사이에 전자 상호 교환에 의한 에너지 전이
-Hst 분자의 발광 스펙트럼과 Guest 분자의 흡광 스펙트럼이 중첩되어야 함
-직접 전하 교환이 일어날 수 있는 거리 이내에서 상호 작용
-작용거리=~3nm



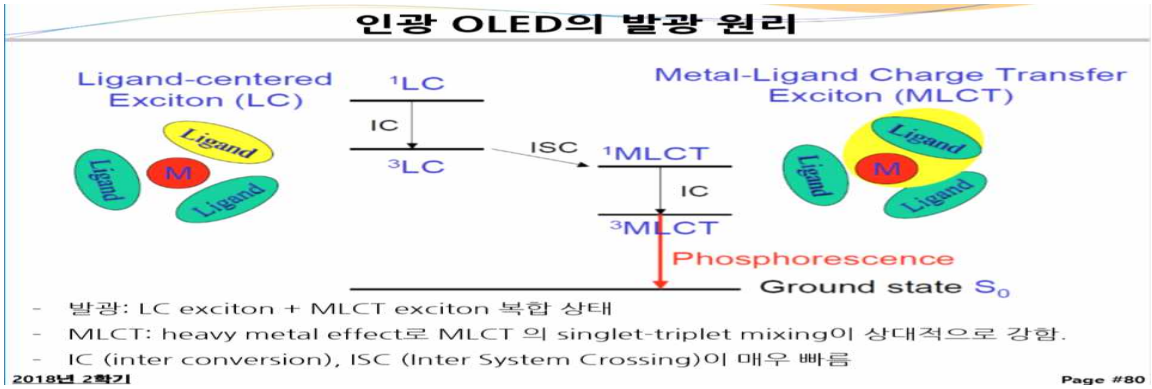
캐리어 트랩에 의한 발광 구조
-Guest의 상대적으로 낮은 에너지 준위가 트랩으로 작용
-트랩에서 직접 여기자 생성 및 발광
-Guest는 트랩 혹은 Hopping site로 작용 가능

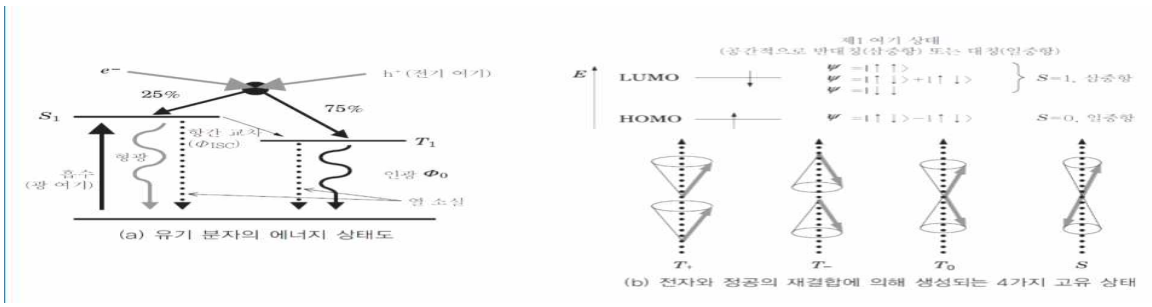
인광 발광에 의한 고성능화

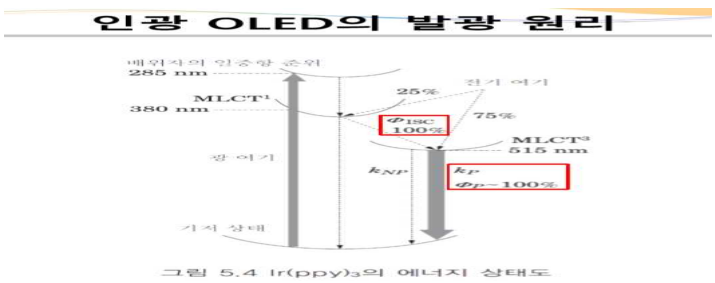
인광
-물체에 빛을 쬔 후, 빛을 제거하여도 장시간 빛을 내는 현상
-전자가 들뜬 상태에서 준 안정상태를 거쳐 에너지를 잃는 과정을 거침
-형광에 비해 느림
-인광수명=~마이크로~ms

인광 OLED
-낮은 속도 상수 극복요구
-중권자 효과를 활용
-금속-배위자 결합구조 활용

중원자 효과(heavy atom effect)
-분자 전자 스펙트럼에서 스핀 금지 천이가 중원자에 의해 원화되는 효과







인광 농도>6% 직접적 정공 주입　　인광 농도~2% 정공 주입이 불가

Triplet-Triplet Annihilatipon(TTA)

-트리플렛끼리 부딪히면 Singlet과 Gruond state로 분리

-양자 효율이 전류밀도 증가에 따라 감소

-TTA개선을 위한 방법: 짧은 삼중항 수명, 분자간 거리 확보(낮은 도핑 농도)

Singlet-Singlet Annihilation (SSA)

$$S_1 + S_1 \rightarrow S_0 + S_n^* \rightarrow S_0 + S_1 + \text{heat}$$

Singlet-Triplet Annihilation (STA)

$$S_1 + T_1 \rightarrow S_0 + T_n^* \rightarrow S_0 + T_1 + \text{heat}$$

Triplet-Triplet Annihilation (TTA)

$$T_1 + T_1 \rightarrow S_0 + T_n^* \rightarrow S_0 + T_1 + \text{heat} \rightarrow \text{Triplet Quenching}$$

$$T_1 + T_1 \rightarrow S_0 + S_n^* \rightarrow S_0 + S_1 + \text{heat} \rightarrow \text{Delayed Fluorescence}$$

유지 EL 재료

OLED용 유기재료의 중요 파라미터
1.High Glass Temperature(Tg0:유기 재료의 재 결정화 방지
2.High Carrirer Mobility:구동전압감소
3.정공 주입층: Anode matching HOMO energy level
4.전자 주입층: Anode matching LUMO energy level
5.진공 준위 시프트 기반 주입층
-정공 주입층:High HOMO or Work-function
-전자 주입층:Low LUMO or Work-function
6.Charge-generation 기반 주입층
-전공 주입층:High LUMO energy level
7.Host-Guest:wode PL=Ads overlap
8.Host-Guest:High PL QY

형광 Guest재료
Co-6, 키나크리돈, 루블렌, DCM, DCJT

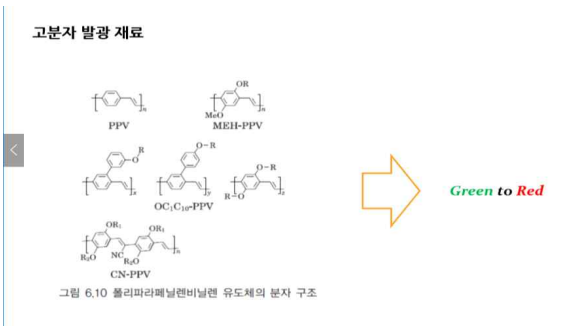


그림 6.10 폴리파라페닐렌비닐렌 유도체의 분자 구조

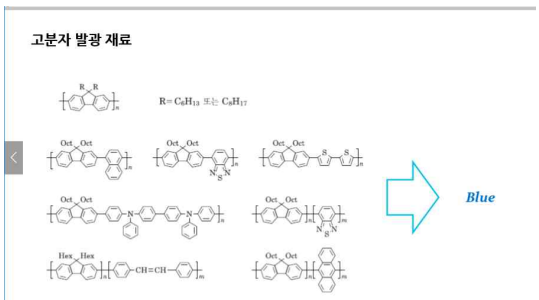


그림 6.11 폴리플루오렌 유도체의 분자 구조

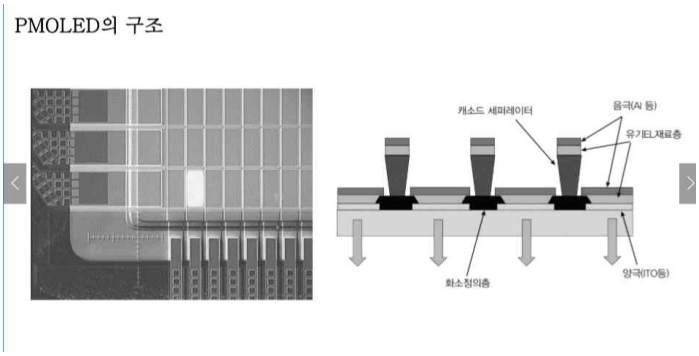
OLED용 전극 재료와 중요 파라미터
1. High Carrier Mobility: 구동 전압 감소
2. High Transmittance: 높은 투과도
3. Easy Process: 가공성
4. Low surface roughness:높은 표면 평탄도

표 6.2 전자 주입용 계면층 및 음극용 재료

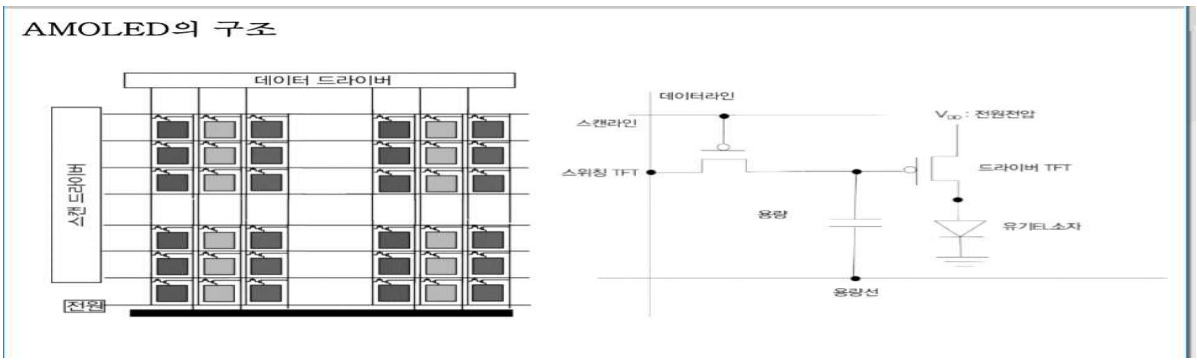
소자	계면층	음극
저분자 EL 소자	–	MgAg
	–	MgIn
	LiF	Al
	Li_2O_3	Al
고분자 EL 소자	Ca	Al
	Ba	Al
	Cs	Al
	LiF/Ca	Al

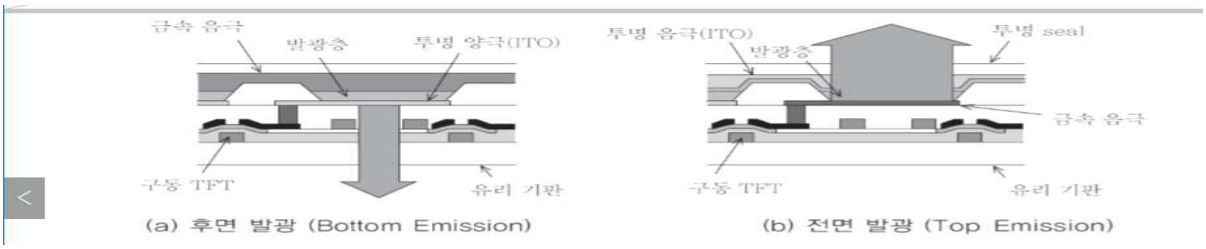
OLED 디스플레이의 개발

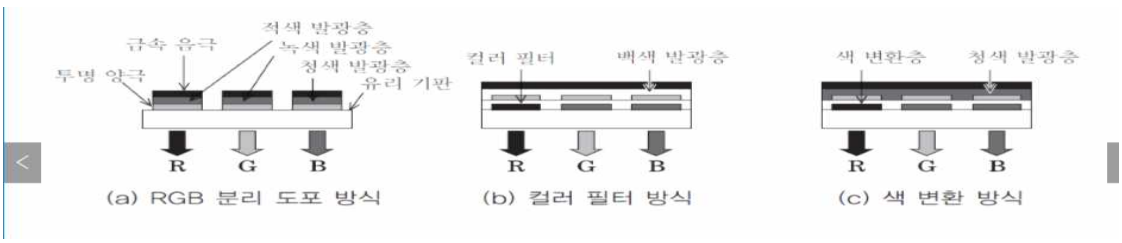
7.1 디스플레이의 구조와 구동 방법



단점:고해상도 구현이 어렵다
수명이 짧다
기상캐패시터로 인한 손실이 크다
-충전 편차로 인한 Grayscale 편차(cross talk)
-방전 시간 필요
-충전 시간 부족







수동(Passive Matrix) 구동

-주사선을 순차적으로 구동, 데이터 선으로부터 전류 주입, 짧은 시간 동안만 발광

-화소 발광 시간=주사선 수 반비례, 화소 발광 밝기=주사선 수 비례

-인지 발광 시간 = 프레임 시간, 인지 밝기=프레임 평균 밝기

발광 효율과 휘도의 관계: 구동 방법에 따른 효율

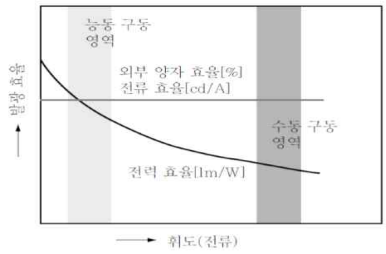
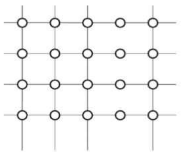


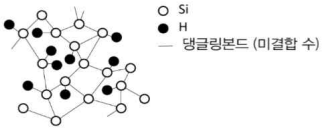
그림 7.11 발광 효율과 휘도(전류)의 관계

TFT 재료 구분



(a) 폴리실리콘 (입계내)

- 규칙 적인 결정 및 전위 분포
- 높은 이동도



(b) (수소화) 아모포스 실리콘

- 불규칙한 전위 분포
- 산란으로 인한 낮은 이동도
- 결합 상태 변화로 인한 TFT 특성의 경시 변화

저온폴리실리콘 TFT기반 OLED 구동 설계 감안 요소

1.오프전류: 스위칭 TFT의 누설 전류로 인한 전류 손실

-도핑영역/비도핑영역의 전하 차단 특성 불완전으로 인한 누설 전류

-구동 TFT게이트 전압 변화로 표시 오류, 크로스토크의 원인

-멀티 게이트 구조, 드레인 전극 도핑(에너지 장벽 형성)등으로 해결

2.구동 TFT의 크기 제약: 효율, 요구 휘도, RFR의 구동 특성에 영향

-화소크기, 요구 최대 휘도(Lmax), 전류 효율(η)dmf 감안 $I_{\pi xe;} = \dfrac{L_{\max} * 3 * 3 * \pi tch^2}{\eta}$

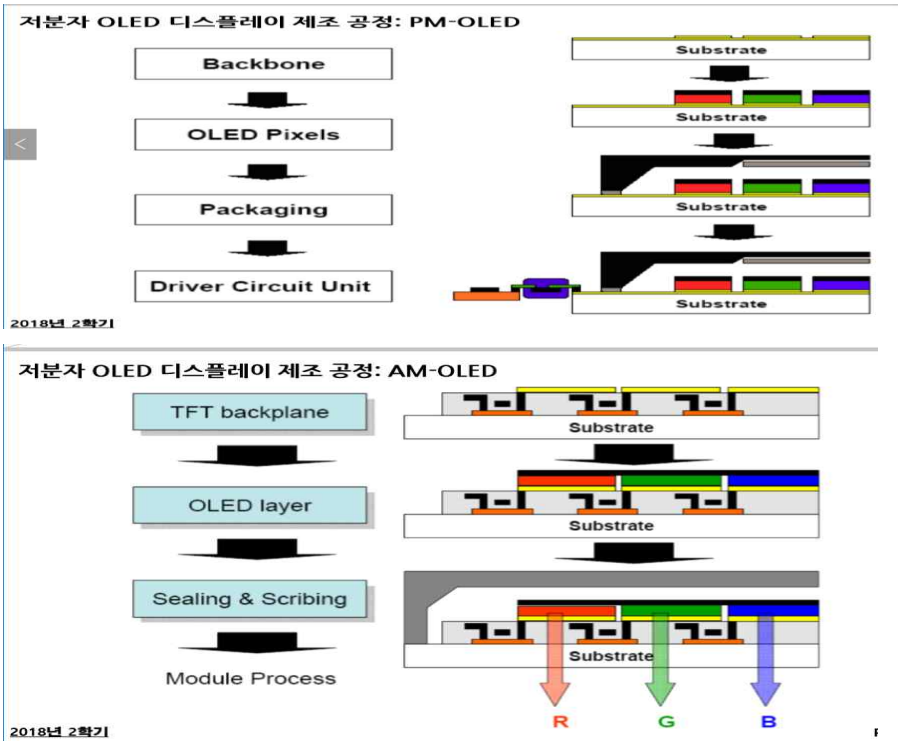
-포화 영역에서의 TFT전류 $I_D = \dfrac{\mu_n C_{ox}}{2} \dfrac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$

-두식을 합해서 W가 커지면 개구율 감소, 전류밀도 증가, 소자 수명 감소

3.IR drop(전압강하 손실): 화소 및 패널의 저항 성분에 의한 손실

4.TFT 불균일성: 문턱전압(Vth) 불균일겅에 의한 얼룩(mura)-> 보상 회로 적용 혹은 디지털 구동으로 해결

7.2디스플레이 제조 기술



저분자 OLED 제조 공법(진공 증착법)에서 고려해야 할 요소들

1. 증착 균일도
2. 고정세화(high resolution)
3. 유기 재료의 이용 효율



용액 공정 특징 및 고려요소

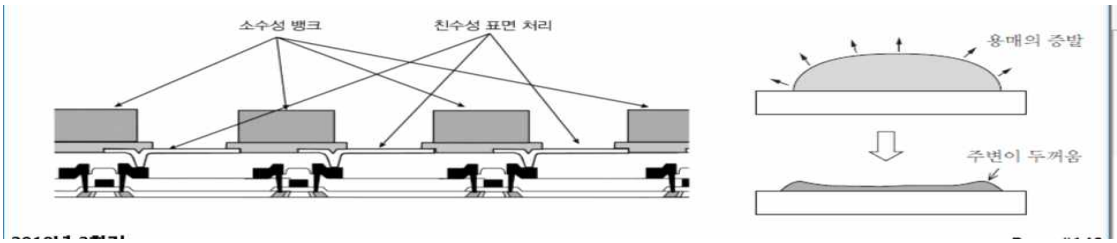
-잉크젯, 스크린 프린팅, 오프셋, 그라비아 인쇄 등 다양한 인쇄 공정 활용 가능

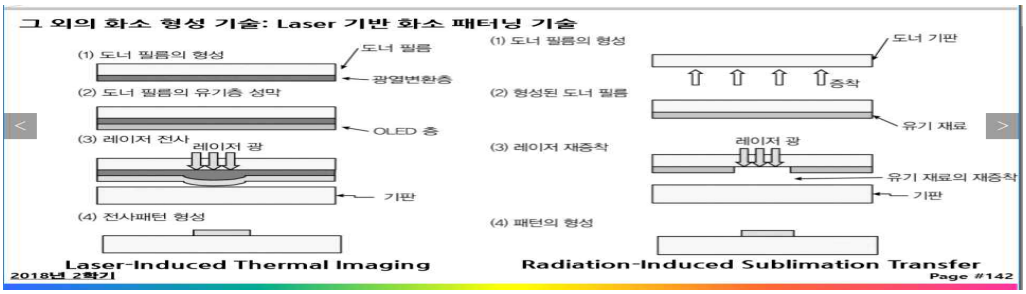
-저가격화, 대면적화 유리

-고정세 화: 정확한 화소 정의를 위한 뱅크 이용

-전체 박막 균일도: 분주량(인쇄향) 편차 균일도

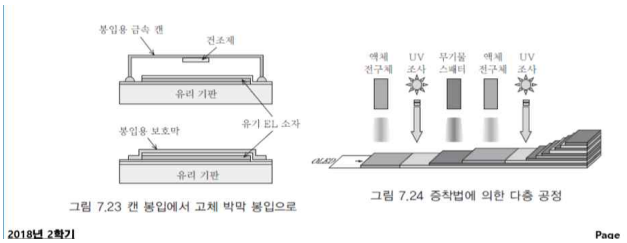
-화고 내 박막 형성 균일도: Coffee Ring Effect등을 개선





박막 봉지기술 주요 고려 요소

1. 투습율
2. 낮은 응력 및 응력 완화성
3. 우수한 성막 특성 및 외부 안정성

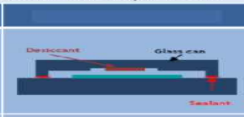


가스의 기판투과->투과율=용해율*확산율

WVTR이란: Water Vapor Transmission Rate(g/m^2day), OLED 수명에 가장 큰 영향을 미치는 수분의 투과율

봉지 기술의 분류

◆ Classification of Encapsulation

Items				
기본 구조				
대면적화	✕	✕	●	●
Flexible	✕	✕	▲	●
전면발광				
Form Factor	✕	✕	▲	●
Productivity	✕	✕	▲	●

●:우수, ▲:보통, ✕:나쁨

Can/Lid type Encapsulation

Size	2inch		
Emission	Bottom	Top	
Cover plate	Metal	Glass	
Side sealing	Sealant	Frit	
Getter	Opaque	Transparent	Less

